

[별표 3의2] 의료기기류의 내성기준(제6조 제2항 관련)

1. 모든 기기 및 시스템의 내성 기준

내성 기준			
[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자과 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.			
내성시험	KS C IEC 60601-1-2 시험조건	적합성 레벨	전자과 환경 - 지침
정전기 방전(ESD) KS C 9610-4-2	± 6 kV (접촉방전) ± 8 kV (기중방전)		마루는 목재, 콘크리트 또는 도자기 타일로 한다. 마루가 합성재로 덮여있을 경우 상대습도는 30% 이상이어야 한다.
전기적 빠른 과도현상 KS C 9610-4-4	전원공급선 ± 2 kV 입력/출력선 ± 1 kV		전원의 전력품질은 대표적인 상업 또는 병원 환경의 그것이어야 한다.
서지 KS C 9610-4-5	± 1 kV (선-선 간) ± 2 kV (선-접지 간)		전원의 전력품질은 대표적인 상업 또는 병원 환경의 그것이어야 한다.
전원공급 입력선의 전압강하, 순간정전 및 전압변동 KS C 9610-4-11	$< 5\% U_T$ 0.5 사이클 동안 (U_T 의 $>95\%$ 감소) $40\% U_T$ 5사이클 동안 (U_T 의 60% 감소) $70\% U_T$ 25사이클 동안 (U_T 의 30% 감소) $< 5\% U_T$ 5초 동안 (U_T 의 $>95\%$ 감소)		전원의 전력품질은 대표적인 상업 또는 병원 환경의 그것이어야 한다. [기기 또는 시스템]의 사용자가 전원 정전 중에도 사용할 필요가 있을 때는 무정전 전원공급 시스템 또는 배터리에 [기기 또는 시스템]의 전원을 공급받게 할 것이 권장된다.
전원주파수 (50/60 Hz)자기장 KS C 9610-4-8	3 A/m		전원주파수 자기장은 대표적인 상업 또는 병원 환경에서 대표적인 장소의 레벨이어야 한다.
(비고) U_T 는 시험전압 인가 전의 교류전압이다.			

2. 모든 생명 유지 기기 및 시스템의 전자과 내성

내성 기준			
[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.			
내성 시험	KS C IEC 60601-1-2 시험조건	적합성 레벨	전자파 환경 - 지침
전도성 RF 전자기장 KS C 9610-4-6	3 Vrms ISM 대역들 바깥 150 kHz ~ 80 MHz 대역 ^(주1) 10 Vrms ISM 대역들 안 150 kHz ~ 80 MHz 대역 ^(주1)	$[V_1]$ V $[V_2]$ V	휴대용 또는 이동식 통신기기는 케이블을 포함하는 [기기 또는 시스템]의 어떠한 부분에도 송신기 주파수에 적용되는 방정식으로 계산한 이격 거리보다 더 가깝게 사용해서는 안 된다. 권장 이격 거리 $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$
방사성 RF 전자기장 KS C 9610-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.5 GHz 대역	$[E_1]$ V/m	$d = \left[\frac{12}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz ~ 800 MHz 대역 $d = \left[\frac{23}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz ~ 2.5 GHz 대역 여기서, P 는 송신기 제조자가 지정하는 정격 최대 출력 전력(W 단위)이며 d 는 권장 이격 거리(m)이다. ^(주2) 전자파 시험장 조사로 결정되는 고정식 RF 송신기의 전자기장 세기 ^(주3) 는 각 주파수 대역의 적합성 레벨보다 낮아야 한다. ^(주4) 아래 기호로 표시된 의료기기 부근에서는 장애가 발생할 수도 있다. 
(주1) 150 kHz ~ 80 MHz 대역의 ISM(산업, 과학 및 의료) 대역들은 6.765 MHz ~ 6.795 MHz, 13.553 MHz ~ 13.567 MHz, 26.957 MHz ~ 26.283 MHz, 40.66 MHz ~ 40.70 MHz 대역 등이다. (주2) 150 kHz ~ 80 MHz 대역 ISM 주파수 대역들과 80 MHz ~ 2.5 GHz 주파수 대역의 적합성 레벨은 이동/휴대 통신기기가 우발적으로 환자 영역으로 들어올 경우 장애를 일으킬 가능성을 줄이기 위한 것이다. 이 때문에 이들 주파수 대역에 있는 송신기의 권장 이격 거리를 계산할 때 10/3 이라는 추가 인자가 사용된다. (주3) 무선(휴대/코드리스)전화 및 지상 이동 무선용 기지국, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오 방송 및 TV 방송 같은 고정식 송신기들의 전자기장 세기는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없다. 고정식 RF 송신기에 기인하는 전자파 환경을 평가하려면 전자파 시험장 조사가 고려되어야 한다. [기기 또는 시스템]이 사용되는 장소의 측정 전자기장 세기가 위의 해당 RF 적합성 레벨을 초과할 경우 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 감시가 필요하다. 비정상적 성능이 관측될 경우 [기기 또는 시스템]의 방위나 위치 조정 같은 추가 조치가 필요할 수도 있다. (주4) 150 kHz ~ 80 MHz의 주파수 대역에 걸쳐 전자기장 세기는 $[V_1]$ V/m 이하이어야 한다. (비고) 80 MHz 와 800 MHz 에서는 더 높은 쪽의 주파수 대역이 적용된다. - 이들 지침은 모든 상황에서 적용되지는 않는다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡수 또는 반사의 영향을 받을 수 있다.			

3. 생명 유지 목적이 아닌 기기 및 시스템의 전자파 내성

내성 기준			
[기기 또는 시스템]은 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.			
내성 시험	KS C IEC 60601-1-2 시험조건	적합성 레벨	전자파 환경 - 지침
전도성 RF 전자기장 KS C 9610-4-6	3 Vrms 150 kHz ~ 80 MHz 대역	$[V_1]$ V	휴대용 또는 이동식 통신기기는 케이블을 포함하는 [기기 또는 시스템]의 어떠한 부분에도 송신기 주파수에 적용되는 방정식으로 계산한 이격 거리보다 더 가깝게 사용해서는 안된다. 권장 이격 거리 $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
방사성 RF 전자기장 KS C 9610-4-3	3 V/m 80 MHz ~ 2.5 GHz 대역	$[E_1]$ V/m	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz ~ 800 MHz 대역 $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz ~ 2.5 GHz 대역 여기서, P 는 송신기 제조자가 지정하는 정격 최대 출력 전력(W 단위)이며 d 는 권장 이격 거리(m 단위)이다. 전자파 시험장 조사로 결정되는 고정식 RF 송신기의 전자기장 세기 ^(주1) 는 각 주파수 대역의 적합성 레벨보다 낮아야 한다. ^(주2) 아래 기호로 표시된 의료기기 부근에서는 장애가 발생할 수도 있다. 
(주1) 무선(휴대/코드리스)전화 및 지상 이동 무선용 기지국, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오방송 및 TV 방송 같은 고정식 송신기들의 전자기장 세기는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없다. 고정식 RF 송신기에 기인하는 전자파 환경을 평가하려면 전자파 시험장 조사가 고려되어야 한다. [기기 또는 시스템]이 사용되는 장소의 측정 전자기장 세기가 위의 해당 RF 적합성 레벨을 초과할 경우 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 감시가 필요하다. 비정상적 성능이 관측될 경우 [기기 또는 시스템]의 방위나 위치 조정 같은 추가 조치가 필요할 수도 있다. (주2) 150 kHz ~ 80 MHz의 주파수 대역에 걸쳐 전자기장 세기는 $[V_1]$ V/m 이하이어야 한다. (비고) 80 MHz와 800 MHz에서는 더 높은 쪽의 주파수 대역이 적용된다. - 이들 지침은 모든 상황에서 적용되지는 않는다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡수 또는 반사의 영향을 받을 수 있다.			

4. 휴대형과 이동형 RF 통신기기와 기기 또는 시스템과의 권고 이격 거리- 생명유지 기기 및 시스템용

휴대형과 이동형 RF 통신기기와 [기기 또는 시스템] 간의 권고 이격 거리				
[기기 또는 시스템]을 방사성 RF 전자기장 방해가 제어되는 전자파 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자 또는 사용자는 통신기기의 최대 출력 전력에 의거, 아래에 권고한 대로 휴대형과 이동형 RF 통신기기(송신기)와 [기기 또는 시스템] 간의 최소 거리를 유지함으로써 전자파 간섭을 방지할 수 있다.				
송신기의 정격 최대 출력전력[W]	송신기 주파수에 적합한 이격 거리 (m)			
	150 kHz ~ 80 MHz ISM 대역 외	150 kHz ~ 80 MHz ISM 대역 내	80 MHz ~ 800 MHz	800 MHz ~ 2.5 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{23}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01				
0.1				
1				
10				
100				
(비고) 위에 등재되지 않은 최대 출력 전력을 정격으로 갖는 송신기에 권고 이격 거리 d (m)는 해당 송신기의 주파수에 적용 가능한 공식을 사용하여 결정할 수 있는데, 거기에서도 P는 송신기 제조자가 밝힌, 와트 (W)로 표시한 송신기의 최대 출력 전력 정격차를 말한다. 80 MHz 와 800 MHz에서 좀 더 높은 주파수 대역을 적용한다. 150 kHz ~ 80 MHz 사이에 있는 ISM(산업, 과학, 의료용) 대역은 6.765 MHz ~ 6.795 MHz, 13.553 MHz ~ 13.567 MHz, 26.957 MHz ~ 27.283 MHz, 40.66 MHz ~ 40.70 MHz가 해당된다. 150 kHz ~ 80 MHz 대역 ISM 주파수 대역들과 80 MHz ~ 2.5 GHz 주파수 대역 사이의 송신기에 대한 권고 이격 거리를 계산함에 있어서 추가 요소로서 10/3을 계산에 넣은 것은 환자가 있는 구역에 이동형/휴대형 통신 기기가 우연히 반입되었을 때 장애를 일으킬 가능성을 감소시키고자 한 것이다. - 이 지침을 모든 상황에서 적용할 수는 없다. 전자파 전파는 구조물, 물체, 사람에 따른 흡수와 반사 때문에 영향을 받기 때문이다.				

5. 휴대형과 이동형 RF 통신기기와 기기 또는 시스템과의 권고 이격거리 - 비생명 유지 기기와 시스템용

휴대형과 이동형 RF 통신기기와 기기 또는 시스템과의 권고 이격 거리			
[기기 또는 시스템]을 방사성 RF 전자기장 방해가 제어되는 전자파 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자 또는 사용자는 통신기기의 최대 출력 전력에 의거, 아래에 권고한 휴대형과 이동형 RF 통신기기(송신기)와 [기기 또는 시스템] 간의 최소 거리를 유지함으로써 전자파 간섭을 방지할 수 있다.			
송신기의 정격 최대 출력전력(W)	송신기 주파수에 적합한 이격 거리 (m)		
	150 kHz ~ 80 MHz	80 MHz ~ 800 MHz	800 MHz ~ 2.5 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01			
0.1			
1			
10			
100			
(비고) 위에 등재되지 않은 최대 출력 전력을 정격으로 갖는 송신기에 대한 권고 이격거리, d (m)는 해당 송신기의 주파수에 적용 가능한 공식을 사용하여 결정할 수 있는데, 거기에서도 P는 송신기 제조자가 밝힌, 와트(W)로 표시한 송신기의 최대 출력 전력 정격치를 말한다. 1. 80 MHz와 800 MHz에서 좀 더 높은 주파수 대역을 적용한다. 2. 이 지침을 모든 상황에 적용할 수는 없다. 전자파 전파는 구조물, 물체, 사람에 따른 흡수와 반사 때문에 영향을 받기 때문이다.			

6. 전자파 내성 - 차폐된 장소에서만 사용하도록 지정된 생명 유지 기기와 시스템용

내성 기준			
[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.			
내성 시험	KS C IEC 60601-1-2 시험조건	적합성 레벨	전자파 환경 - 지침
전도성 RF 전자기장 KS C 9610-4-6	3 Vrms 150 kHz ~ 80 MHz ISM 대역 ^(주1) 외 10 Vrms 150 kHz ~ 80 MHz ISM 대역 ^(주1) 내		[기기 또는 시스템]은 [차폐 효과 / 필터 감쇠 규격]의 최소 RF 차폐 효과를 갖고, 차폐된 장소 내로 들어오는 각각의 케이블들에 대하여 최소 RF 필터 감쇠를 갖는 차폐된 장소에서만 사용해야 한다. [부속문서의 해당 절]을 참고. 전자파 환경 현장 실사를 통하여 결정되는, 고정 RF 송신기로 인한 차폐된 장소 바깥에서의 전기장의 세기는 [전기장의 세기] V/m 미만이어야 한다. ^(주2)
방사성 RF 전자기장 KS C 9610-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.5 GHz		무선설비의 기기 주변에서는 간섭이 발생될 수도 있다.
(주1) 150 kHz ~ 80 MHz 사이에 있는 ISM(산업, 과학, 의료용) 대역은 6.765 MHz ~ 6.795 MHz, 13.553 MHz ~ 13.567 MHz, 26.957 MHz ~ 27.283 MHz, 40.66 MHz ~ 40.70 MHz 대역 등이다. (주2) 무선 전화(차량 전화/코드 없는 전화)의 기지국과 육상 이동 무선, 아마추어 무선, AM과 FM 방송, TV 방송과 같은 고정 송신기에서 발생하는 전기장의 세기는 정밀한 이론적 예측이 어렵다. 고정 RF 송신기로 인한 전자파 환경을 평가하기 위해서는 현장 실사가 이루어져야 한다. 만일 [기기 또는 시스템]이 사용되는 차폐된 장소 외부에서 측정한 전기장의 세기가 [전기장의 세기] V/m를 상회한다면 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 동작하는지를 관찰, 검증하여야 한다. 만일 이상 동작이 관측된다면 [기기 또는 시스템]을 재배치한다든지 또는 좀 더 높은 RF 차폐 효과와 필터 감쇠를 갖는 다른 차폐된 장소를 이용한다든지 하는 등의 추가 조치가 필요할 수도 있다. (비고) - 이 지침을 모든 상황에 적용할 수는 없다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡수와 반사 때문에 영향을 받기 때문이다. - 차폐 장소의 실제 차폐 효과와 필터 감쇠량을 확인하여 최소한 규격 요구사항들을 충족시킬 것을 보장해야 한다.			

7. 전자파 내성 - 차폐된 장소에서만 사용하도록 지정된 비 생명 유지 기기와 시스템용

내성기준			
[기기 또는 시스템]을 아래 명시된 전자과 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.			
내성 시험	KS C IEC 60601-1-2 시험조건	적합성 레벨	전자과 환경 - 지침
전도성 RF 전자기장 KS C 9610-4-6	3 Vrms 150 kHz ~ 80 MHz		[기기 또는 시스템]은 [차폐 효과 / 필터 감쇠규격]의 최소RF 차폐효과를 갖고, 차폐된 장소 내로 들어오는 각각의 케이블들에 대하여 최소 RF 필터 감쇠를 갖는 있어야 한다. [부속문서의 해당 절]을 참고.
방사성 RF 전자기장 KS C 9610-4-3	3 V/m 80 MHz ~ 2.5 GHz		전자과 환경 현장 실사를 통하여 결정되는, 고정 RF 송신기로 인한 차폐된 장소 바깥에서의 전기장의 세기는 [전기장의 세기] V/m 미만이어야 한다. ^(주1) 무선설비의 기기 주변에서는 간섭이 발생할 수 있다.
(주1) 무선 전화(차량 전화/코드 없는 전화)의 기지국과 육상 이동 무선, 아마추어 무선, AM과 FM 방송, TV 방송과 같은 고정 송신기에서 발생하는 전기장의 세기는 정밀한 이론적 예측이 어렵다. 고정 RF 송신기로 인한 전자과 환경을 평가하기 위해서는 현장 실사가 이루어져야 한다. 만일 [기기 또는 시스템]이 사용되는 차폐된 장소 외부에서 측정한 전기장의 세기가 [전기장의 세기] V/m를 상회한다면 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 동작하는지를 관찰, 검증하여야 한다. 만일 이상 동작이 관측된다면 [기기 또는 시스템]을 재배치한다든지 또는 좀 더 높은 RF 차폐 효과와 필터 감쇠를 갖는 다른 차폐된 장소를 이용한다든지 하는 등의 추가 조치가 필요할 수도 있다. (비고) 1. 이 지침을 모든 상황에 적용할 수는 없다. 전자과 전파는 구조물, 물체, 사람에 따른 흡수와 반사 때문에 영향을 받기 때문이다. 2. 차폐된 장소의 실제 차폐 효과와 필터 감쇠가 최소 규격을 만족하는지를 검증, 확인하는 것이 중요하다.			

8. 의료기기 품목별 전자과 내성 기준

가. 의료기기에 대한 품목별 전자과 내성 기준은 제1호부터 제7호까지의 기준에 추가하여 의료기기법 제19조에 의한 의료기기 기준규격(식품의약품안전처 고시)에서 규정한 전자과 내성 관련 기준을 적용한다.

나. 가목의 기준이 제1호부터 제7호까지의 기준과 다른 경우에는 가목의 기준을 우선하여 적용한다.